

Vizija razvoja 2026–2031

Smart infrastruktura, sistemi i AI-asistirano upravljanje

1. UVOD — DEFINICIJA VIZIJE

Ovaj dokument opisuje **razvojni put** od pouzdanog izvođača infrastrukturnih sistema ka **sistem integratoru pametnih objekata i kampusa**.

Fokus na:

- **standardizaciji**
 - **integraciji**
 - **centralnom nadzoru**
 - **postepenom uvođenju AI-a**
-

2. FAZA 1 — TRENUTNO

Enterprise Smart Infrastructure

Ono što firma **VEĆ RADI**:

2.1 Strukturno kabliranje (SKS(Structured Cabling System) / LAN / WAN)

Sajt objašnjenje:

Kablovi - , **temelj cele digitalne zgrade**.

U ovoj fazi:

- SKS se izvodi po **enterprise i data-center standardima**
- svaki kabl je:
 - **testiran**

- obeležen
- dokumentovan



Rezultat:



infrastruktura koja je spremna za narednih 10–15 godina

2.2 Optički backbone

Sajt objašnjenje:

Šta to znači u praksi:

Optika povezuje:

- spratove
- objekte
- hale
- kampuse

Omogućava:

- velike brzine
- pouzdanost
- buduća proširenja



Rezultat:



stabilna osnova za pametne sisteme i centralni nadzor

2.3 IP mreže + sigurnost + video + interfon

Sajt objašnjenje:

U ovoj fazi se sve **ujedinjuje u jedan IP sistem:**

- mrežna oprema

- video nadzor
- alarmi
- interfoni
- IP telefonija



Bitno:



više ne postoje “izolovani sistemi”



sve radi zajedno

2.4 Centralizovan nadzor sistema

Sajt objašnjenje:

Jedan ekran pokazuje:

- stanje mreže
- kamere
- alarme
- dostupnost sistema



Rezultat:



brza reakcija



manje kvarova



veće poverenje klijenata

2.5 Dokumentacija, sertifikacija, SLA(Service Level Agreement)

Sajt objašnjenje:

U ovoj fazi:

- svaki projekat ima:
 - tehničku dokumentaciju
 - merenja

- sertifikate
- uvode se:
 - SLA ugovori
 - preventivno održavanje

 Ovo firmu pozicionira kao:
 **enterprise partner**, ne samo izvođača

3. FAZA 2 — 2–3 GODINE

Pametni objekti i industrijski sistemi

Strateški partner klijentima.

3.1 Integracija sistema

Povezuju se:

- mreža
- energija
- sigurnost
- komunikacije

Sve ulazi u:

- **BMS(*Building Management System*) / EMS(*Energy Management System*) / SCADA(*Supervisory Control and Data Acquisition*) sisteme**

 Jednostavno objašnjenje:
 zgrada “zna” koliko troši
 zna gde ima problem
 reaguje pre nego što nastane šteta

3.2 Solarni sistemi + monitoring

Ne samo instalacija, već:

- praćenje proizvodnje
- analiza potrošnje
- optimizacija

 Rezultat:

-  manji troškovi
 -  bolja energetska efikasnost
 -  ESG spremnost
-

3.3 Daljinski nadzor više lokacija

Jedan centar nadgleda:

- više objekata
- više gradova
- više sistema

 Firma prelazi u model:

-  **Managed Services**
-

4. FAZA 3 — 4–5 GODINA

Data-centric & AI-assisted infrastruktura

4.1 Data-ready objekti

Objekti se projektuju tako da:

- generišu podatke

- čuvaju podatke
- koriste podatke



Važno:



nisu data centri,



ali su **spremni za data-center standarde**

4.2 Edge computing

Obrada podataka:

- blizu izvora
- bez kašnjenja
- bez zavisnosti od clouda



Idealno za:

- industriju
 - logistiku
 - energetiku
-

4.3 Centralni NOC

NOC (Network Operations Center) omogućava:

- 24/7 nadzor
 - trend analitiku
 - predikciju kvarova
-

4.4 AI-assisted održavanje

AI pomaže:

- tehničarima (šta proveriti)
 - korisnicima (brzi odgovori)
 - prodaji (bolje ponude)
-

5. STUDIJE SLUČAJA (PRIMERI)



Smart Office Campus

- integrisana mreža
- BMS + video + WiFi
- smanjena potrošnja energije



Industrijski proizvodni pogon

- redundantna optika
- segmentacija mreže
- bez prekida proizvodnje



Distributivni centar

- WiFi bez mrtvih zona
 - centralni video nadzor
 - real-time operativni uvid
-

6. INDUSTRIJSKI UZORI (REFERENCE)

- **Schneider Electric**
Energetsko upravljanje i automatizacija

- **Siemens**
Integrirani sistemi i digitalizacija
 - **Honeywell**
Sigurnost i prediktivna analitika
 - **IBM**
AI, analitika i centralni sistemi
 - **Vertiv**
Nadzor i infrastruktura kritičnih sistema
-

7. ZAKLJUČAK

Ovaj razvojni put:

Sajt objašnjenje:

- **pilot projekat**
- jedan objekat
- jedan kompletan enterprise paket

Prebacivanje sajta na ENGLESKI,NEMAČKI,RUSKI